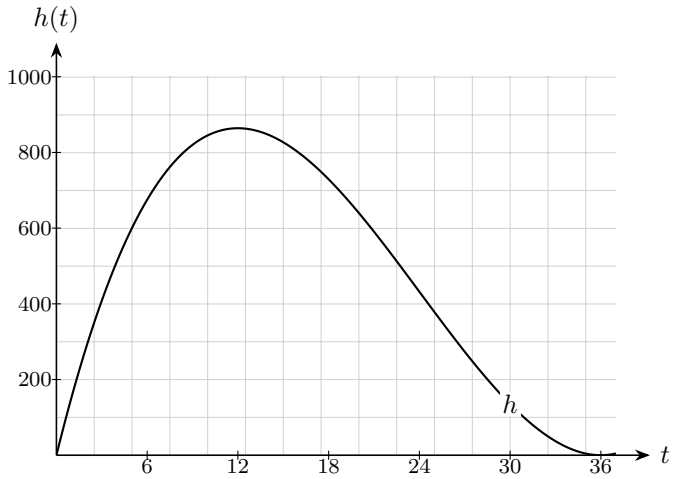
Extrempunkte

Extremstelle nachweisen · Extrempunkte gesucht · Hochpunkt mit e-Funktion gesucht

Extremstelle nachweisen ○○○●●

GK ’22 B2.1j **1.** Ein Tauchroboter bewegt sich nur senkrecht. Sein Abstand zur Wasseroberfläche in Metern wird für $0 \leq t \leq 36$ beschrieben durch $h(t) = \frac{1}{8}t^3 - 9t^2 + 162t$; t ist die Zeit in Minuten. Die Abbildung zeigt den Graphen von h. Weise nach, dass der Roboter nach 12 Minuten den größten Abstand zur Wasseroberfläche hat und dass dieser 864 m beträgt.



GK ’23 B2.1c **2.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \frac{1}{3}(x^2 - 9) \cdot e^{\frac{x}{2}}$; ihr Graph ist G. Die erste Ableitung ist $f'(x) = \left(\frac{1}{6}x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{3}{2}\right) \cdot e^{\frac{x}{2}}$. Zeige, dass G an der Stelle $-2 + \sqrt{13}$ eine waagerechte Tangente hat. Berechne den Funktionswert an dieser Stelle.

GK ’22 B2.1a **3.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x + 3) \cdot e^{-x}$ und ihrer Ableitung $f'(x) = -(x + 2) \cdot e^{-x}$. Begründe, dass der Graph von f einen Hochpunkt hat, und gib seine Koordinaten an.

1: $\frac{3}{4}$ t − 18; Maximum; 864 m | 2: waagerechte Tangente; −4,78 | 3: −2; (−2|7,39)

Extrempunkte gesucht ○●●●●

GK '23 A1.3a **4.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = x^3 - 6x^2$; sie hat genau zwei Extremstellen. Berechne diese beiden Extremstellen. ~~TR~~

GK '22 B2.2b **5.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = -\frac{1}{18}x^3 + \frac{1}{3}x^2$, $x \in \mathbb{R}$. Ermittle die Lage und die Art aller Extrempunkte des Graphen von f.

GK '23 B2.2b **6.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x - 16$, $x \in \mathbb{R}$. Der Term lässt sich auch schreiben als $f(x) = (x-4) \cdot (x^2 - 5x + 4)$. Bestimme die Lage und die Art aller Extrempunkte des Graphen von f.

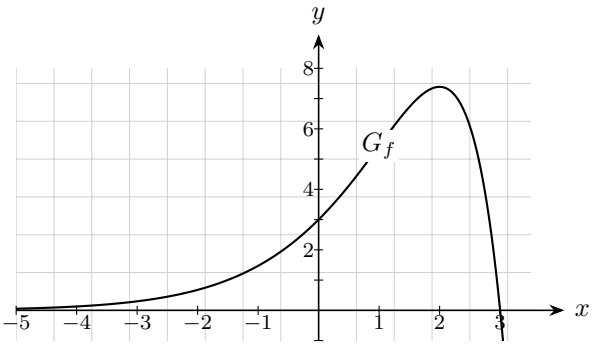
GK '24 B2.2c **7.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 0{,}5x^4 - 3x^2 + 2{,}5$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph ist G_f. Bestimme die Lage und die Art der Extrempunkte von G_f.

4: Extremstellen 0 und 4 | 5: 4; Tiefpunkt (0|0); Hochpunkt $(4|\frac{16}{9})$ | 6: 4; Hochpunkt (2|4); Tiefpunkt (4|0) | 7: $\pm\sqrt{3}$; Hochpunkt (0|2,5); Tiefpunkte $(-\sqrt{3}|-2)$ und $(\sqrt{3}|-2)$

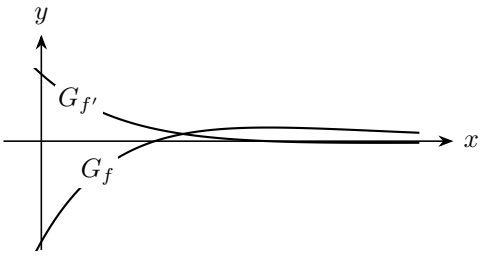
GK '25 B2.1b **8.** Für ein Windrad wird die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \frac{1}{18}x^3 - \frac{3}{2}x$ betrachtet; ihr Graph G_f hat genau zwei Extrempunkte. Bestimme die Koordinaten der Extrempunkte. Zeige, dass die Gerade durch die beiden Extrempunkte die Winkelhalbierende des II. und IV. Quadranten ist.

Hochpunkt mit e-Funktion gesucht ○●●○○

GK '25 B2.2b **9.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (3 - x) \cdot e^x$; die Abbildung zeigt ihren Graphen. Berechne die Koordinaten des Hochpunkts.



GK '24 B2.1b **10.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x - 3) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$ und ihrer Ableitung $f'(x) = \left(2 - \frac{x}{3}\right) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$. Die Abbildung zeigt G_f und $G_{f'}$ ohne Skalierung. G_f hat genau einen Hochpunkt. Bestimme seine Koordinaten.



26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
	B2.1b B2.2b	B2.1b B2.2c	A1.3a B2.1c B2.2b	B2.1a B2.1j B2.2b	A1.3a B2.1c B2.2d	B2.2c	B2.2b	B1.1c B1.2d	

Vorher: Grenzverhalten und Symmetrie · Nullstellen
▸ Extrempunkte
Weiter: Monotonie · Wendepunkte

8: 3; Hochpunkt (−3|3), Tiefpunkt (3|−3); −x, Winkelhalbierende des II. und IV. Quadranten | 9: $(2 - x) \cdot e^x$; 2; (2|7,39) | 10: 6; f′ wechselt bei 6 das Vorzeichen von + nach −; Hochpunkt (6|3)